第一章 知識地圖

重點圖表

四類生命現象

	意思	例子
代謝	體內的各種化學反應 分解、合成	呼吸作用分解養分、放出能量
生長與發育	細胞變多、長大； 構造和功能變成熟	綠豆芽長高； 蝌蚪變青蛙
感應與運動	接受刺激， 做出反應	含羞草被碰會合起； 植物向光生長
生殖	產生下一代	草履蟲一分為二； 植物開花結出種子

生物由細胞構成，並表現這些生命現象。

看起來像，但不是生物

	像哪一點	為什麼不是
鐘乳石	會變長 像生長	礦物一層層堆積，不是細胞分裂、長大
機器人	會動、有感應器 像感應與運動	靠電池和程式；不會代謝、不會生殖
火 （補充）	消耗氧、產生二氧化碳	不是由細胞構成

只有其中一項很像，不代表是生物。

有機物 vs 無機物

	有機物	無機物
特徵	大多是含碳的化合物；構成生物體的重要物質	例外：二氧化碳、一氧化碳含碳，仍是無機物
例子	醣類（米飯、麵包） 蛋白質（蛋、肉） 脂質（食用油）	水 氧、二氧化碳 礦物質（食鹽等鹽類）

（補充）維生素也是有機物。

（補充）米勒的模擬實驗

模擬原始大氣
甲烷、氨、氫、水蒸氣
→
加熱
水沸騰，產生水蒸氣
→
放電
模擬閃電，提供能量
→
冷卻
凝結成水滴流回
→
約一週後＊
水中出現胺基酸等有機物

結論：在原始地球的條件下，無機物可以形成有機物。胺基酸還不是生命。

（補充）巴斯德的鵝頸瓶實驗

	瓶頸完整	把瓶頸打斷
先煮沸	殺死原有的微生物	殺死原有的微生物
空氣	能進入	能進入
灰塵、微生物	卡在彎曲處	落入肉湯
結果	**很久都不腐敗**	**腐敗了**

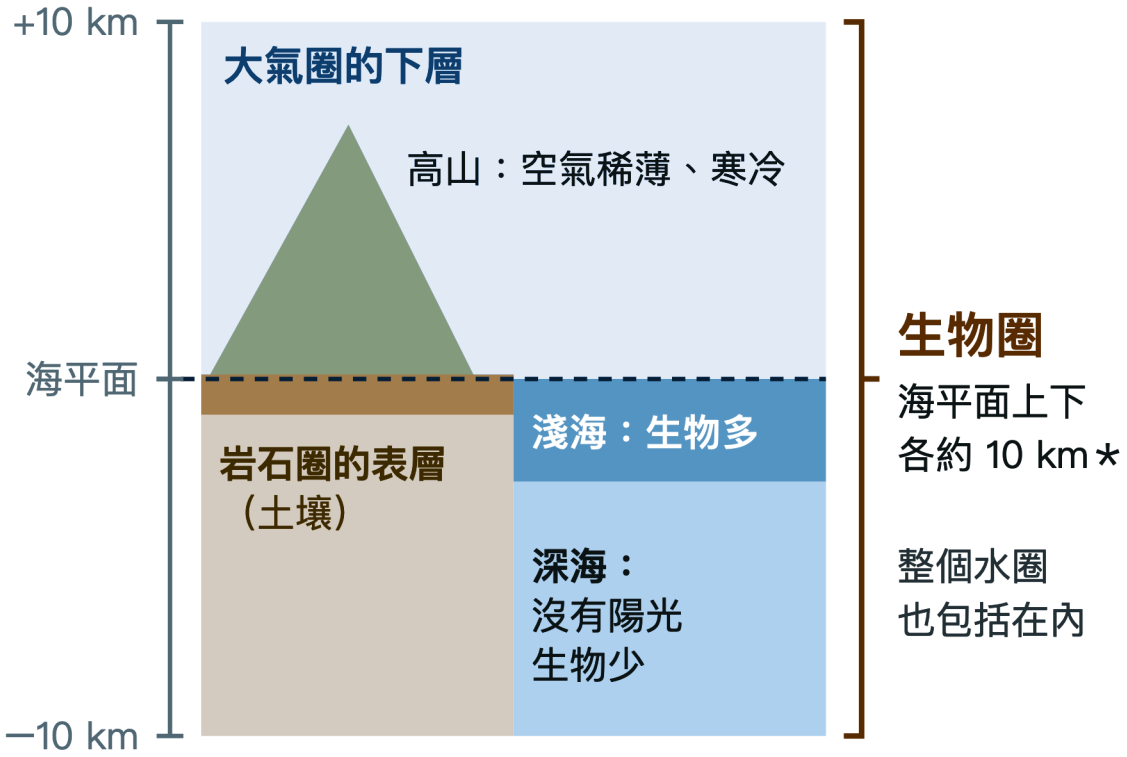
兩瓶只差「微生物能不能進入肉湯」。結論：現今的生物都由原有的生物產生，不會自然發生。

為什麼只有地球適合生物？

	水星	地球	火星
離太陽	太近	**適中**	較遠
溫度＊	白天約 430 ˚C	平均約 15 ˚C	平均約 −60 ˚C
水	太熱，沒有液態水	**有液態水**	水大多結成冰

＊約略值。水星夜晚約 −180 ˚C。地球的大氣還能保溫、提供氧和二氧化碳，臭氧層吸收部分紫外線。

生物圈的範圍



＊示意，高度不依比例。地球半徑約 6400 km，生物圈只是表面薄薄的一層。地表附近和淺海的條件充足，生物最多。

科學方法的流程

觀察
發現現象
→
提出問題
可以用實驗回答
→
形成假說
暫時的答案
→
設計實驗
實驗組 vs 對照組
→
進行實驗
記錄結果
→
分析結果
畫成圖表比較
→
得到結論
支持或不支持假說

↺ 結果不支持假說 → 修正假說，再設計實驗

三種變因（以「水分會不會影響麵包發霉」為例）

	意思	麵包發霉的實驗
操縱變因	刻意改變的條件（只改一個）	有沒有滴水
控制變因	兩組保持相同的條件	麵包種類、大小、溫度、放置天數
應變變因	觀察、記錄的結果	發霉的面積

實驗組和對照組只差操縱變因；每組多放幾片、重複實驗，結論比較可靠。

變因練習：一次只改一個條件

	操縱	控制（相同）	應變
綠豆芽	有沒有照光	澆水量、溫度、品種和數量	5 天後的高度
酵母菌	水溫	糖、酵母粉、水量、瓶子和氣球	氣球脹大的程度
食物熱量 第三章	食物種類	食物質量、水量、裝置	水上升的溫度
水蘊草 第三章	燈的距離	水的種類、水蘊草的量、水溫	每分鐘的氣泡數

操縱變因就是問題想知道的那個條件；應變變因要做完實驗才量得到。

複式顯微鏡 vs 解剖顯微鏡

	複式顯微鏡	解剖顯微鏡
觀察方式	多為單眼	雙眼
像的方向	上下左右顛倒 移動玻片，像往相反方向移	和實物同方向（正立）
立體感	平面	立體
放大倍率	較高（約 40～400 倍＊）	較低（約 10～40 倍＊）
光源	在下方，光要穿過標本	可從上方照光
適合觀察	薄而透光的玻片標本 例：洋蔥表皮細胞	較大、不透光的物體 例：螞蟻、花

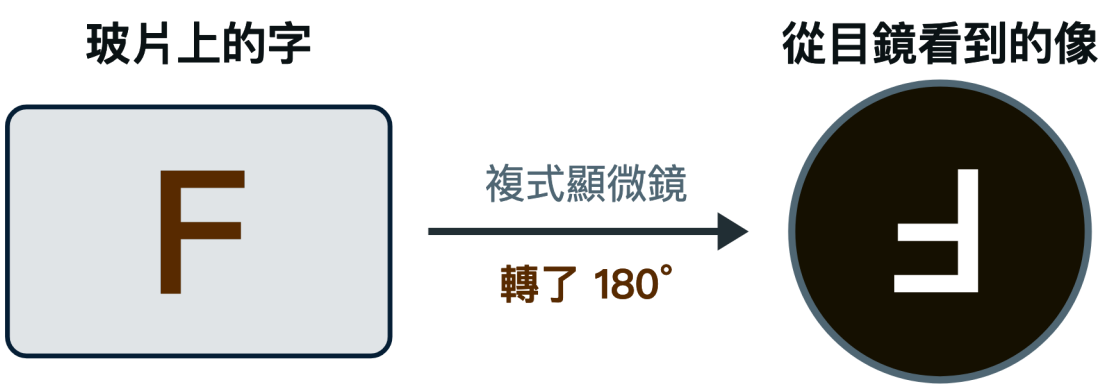
＊倍率依機型而不同。

低倍 vs 高倍

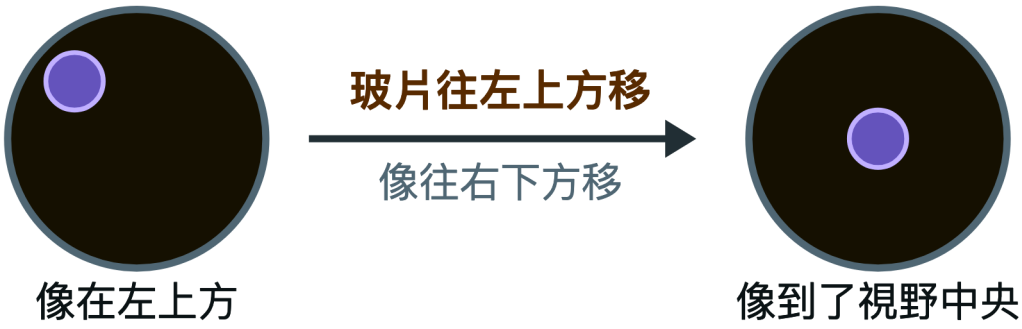
	低倍	高倍
物鏡	較短	較長，離玻片較近
視野範圍	大	小
細胞數目	多	少
細胞的像	小	大
亮度	亮	暗 開大光圈、調亮光源
調節輪	先粗、後細	**只用細調節輪**

換高倍前，先把目標移到視野中央。

複式顯微鏡：像的方向與移動玻片



像在哪個方向，玻片就往哪個方向移



＊示意。像上下、左右都顛倒；移動玻片時，像往相反方向移動。所以像偏哪一邊，玻片就往哪一邊移。

複式顯微鏡的操作順序

低倍、調亮
開光源、
調光圈
→
固定玻片
放載物台
中央，
用壓片夾
→
從側面看
粗調節輪
讓物鏡
接近玻片
→
從目鏡看
反方向轉
粗調節輪，
再用
細調節輪
→
移到中央
再換高倍
→
高倍
只用
細調節輪

從側面看，是為了避免物鏡壓破玻片、損壞鏡頭。

製作玻片標本並染色（洋蔥表皮）

滴一滴清水
在載玻片
中央
→
放上表皮
撕下薄膜、
攤平
→
蓋上蓋玻片
斜斜放下，
避免氣泡
→
一側滴碘液
滴在
蓋玻片邊緣
→
另一側用吸水紙吸
碘液
流過標本
→
顯微鏡觀察
先用低倍

口腔皮膜細胞改用亞甲藍液。也可以先滴染液、放標本，再蓋上蓋玻片。染色是為了讓細胞核看得更清楚。

各節重點

1–1 生命現象

- 生物和非生物怎麼分？看有沒有**生命現象**

- 生物由**細胞**構成，並表現生命現象
- **四類生命現象**
  - **代謝**：生物體內進行的各種化學反應
  - **生長與發育**：個體長大，構造和功能逐漸成熟
  - **感應與運動**：接受刺激，並做出反應
  - **生殖**：產生下一代，讓生命延續
- **代謝**：分解和合成
  - 分解：大分子 → 小分子＋能量
  - 例：**呼吸作用**分解養分，放出能量
  - 合成：小分子＋能量 → 大分子
  - 例：把小分子組合成身體需要的物質
- **生長與發育**
  - 生長：細胞分裂讓數目變多，細胞再長大 → 個體長大
  - 例：綠豆芽一天天長高
  - 發育：形態構造和功能逐漸改變、變得成熟
  - 例：蝌蚪變成青蛙
- **感應與運動**的例子
  - 含羞草被碰觸，葉子會合起來
  - 植物朝著光的方向生長
  - 手碰到燙的東西，會立刻縮回
- **生殖**的例子
  - 草履蟲一分為二：一個細胞 → 兩個新的個體
  - 植物開花，結出果實和種子
- **判斷是不是生物**
  - 要由細胞構成，並表現生命現象；只有一項很像，不算
  - 鐘乳石會變長：是礦物一層層堆積，不是生長
  - 機器人會動、有感應器：靠電池和程式，不會代謝、不會生殖
  - （補充）火會燃燒、消耗氧、產生二氧化碳，但不是生物
- **常考的歸類**
  - 食物在體內被分解、放出能量：代謝
  - 種子發芽、長成幼苗：生長與發育
  - 開花、結果：生殖
  - 飛蛾撲向燈光、手碰到燙的東西縮回：感應與運動

> **易錯：**
> - 「會動、會長大的就是生物」不對：要由細胞構成並表現生命現象；鐘乳石變長只是礦物堆積
> - 「機器人會感應、會動，所以是生物」不對：它不會代謝、不會生殖，也不是由細胞構成
> - 「植物不會走動，所以沒有感應」不對：含羞草被碰會合起葉子、植物向光生長，都是感應
> - 「蝌蚪變青蛙是生殖」不對：這是**發育**（生長與發育）；生殖是產生下一代

1–2 生命起源與生物圈

- **早期的地球**
  - 約在 **46 億年前**＊形成
  - 火山活動頻繁、常有閃電、紫外線很強
  - 水蒸氣凝結降雨，形成**原始海洋**
  - 原始大氣（推測）：水蒸氣、甲烷、氨、氫等，**沒有氧**
  - （補充）這四種氣體是米勒採用的假設；也有人認為二氧化碳和氮較多
- **有機物與無機物**
  - **有機物**：大多是含碳的化合物，是構成生物體的重要物質
  - 有機物例：醣類（米飯）、蛋白質（蛋、肉）、脂質（食用油）
  - **無機物**例：水、氧、二氧化碳、礦物質（如食鹽等鹽類）
  - **二氧化碳**雖然含碳，仍是無機物（一氧化碳也是）
  - （補充）維生素也是有機物
- （補充）**米勒**的模擬實驗（1953 年）
  - 問題：在原始地球的條件下，無機物能不能形成有機物？
  - 燒瓶裡放甲烷、氨、氫、水蒸氣（模擬原始大氣）和水（模擬原始海洋）
  - 加熱：水沸騰，產生水蒸氣
  - 放電：電極放出火花，模擬閃電、提供能量
  - 冷卻：冷凝管讓水蒸氣凝結成水滴，流回燒瓶
  - 結果：約一週後＊，水中出現**胺基酸**等有機物
  - 結論：無機物可以形成有機物；但胺基酸還不是生命
- （補充）**巴斯德**的**鵝頸瓶**實驗（約 1860 年代）
  - 問題：生命會不會從肉湯中「自然發生」？
  - ① 煮沸：殺死肉湯中原有的微生物
  - ② 放置：彎曲的瓶頸讓空氣能進出
  - 瓶頸完整：灰塵、微生物卡在彎曲處 → 肉湯很久不腐敗
  - 打斷瓶頸：微生物落入肉湯 → 肉湯腐敗
  - 結論：現今的生物都由**原有的生物**產生，不會自然發生
  - 為什麼用彎瓶頸、不封口：空氣能進入，可見不腐敗不是因為沒有空氣
- （補充）**最早的生命**
  - 推測是構造簡單的**單細胞生物**（像細菌）
  - 推測過程：無機物 → 有機物 → 簡單的生命（經過非常長的時間）
  - **深海熱泉**：海底火山噴口，溫度高、沒有陽光，環境和早期地球相似
  - 熱泉的細菌利用噴出的化學物質獲得能量，不靠陽光
  - 後來出現能行光合作用的**藍綠菌**，放出氧，大氣的氧才慢慢增加
- **地球為什麼適合生物**
  - 和太陽**距離適中** → 溫度適當 → 有**液態水**
  - 水星太近、太熱；火星較遠、較冷，水大多結成冰

    - **大氣**的功能
        - 提供氧和二氧化碳
        - 保溫，減少溫差
        - 臭氧層吸收部分紫外線
    - 大多數生物需要：**陽光、空氣、水、養分、適當的溫度**
    - （補充）例外：深海熱泉的細菌不靠陽光生活
- **生物圈**：地球上有生物生存的範圍
    - 包括**大氣圈的下層、整個水圈、岩石圈的表層**（土壤）
    - 大約是海平面上下各 **10 km**＊，只是地球表面薄薄一層
    - 陽光、空氣、水的分布，影響生物的分布
    - 地表附近、淺海：條件充足，生物最多
    - 高山頂：空氣稀薄、寒冷；深海：沒有陽光 → 生物都比較少
    - （補充）大多數生物集中在地表附近和有陽光的淺海（約 200 m 以內＊）
- **常考數字**
    - 地球形成：約 46 億年前＊
    - （補充）最早的生物化石：約 35 億年前＊
    - 生物圈：海平面上下各約 10 km＊；地球半徑約 6400 km
    - 地球平均約 15 °C＊；和太陽的距離約 1.5 億 km

> **易錯：**
> - 「二氧化碳含碳，所以是有機物」不對：二氧化碳、一氧化碳都屬於無機物
> - 「原始大氣和現在一樣有氧」不對：原始大氣幾乎沒有氧；（補充）藍綠菌出現後，氧才慢慢增加
> - （補充）「米勒實驗做出了生命」不對：只得到胺基酸等有機物，胺基酸還不是生命
> - （補充）「鵝頸瓶的肉湯不腐敗，是因為沒有空氣」不對：空氣能進出，是微生物被擋在彎曲處
> - （補充）「所有生物都要靠陽光才能生活」不對：大多數生物需要陽光，但深海熱泉的細菌不靠陽光
> - 「生物圈包括整個大氣圈和岩石圈」不對：只有大氣圈的下層、岩石圈的表層，加上整個水圈

1–3 科學方法

- 科學方法：先提出可以檢驗的假說，再用**公平的實驗**檢驗
- **流程**
    - 觀察 → 提出問題 → 形成假說 → 設計實驗 → 進行實驗、記錄 → 分析結果 → 得到結論
    - 結果不支持假說 → 修正假說，再設計實驗
    - 各版本課本的寫法略有不同（有的加上「蒐集資料」）
- **名詞**
    - **假說**：根據觀察和已知的知識提出、可以用實驗檢驗的**暫時答案**
    - **實驗組**：改變條件的那一組（例：滴水）
    - **對照組**：不改變、用來比較的那一組（例：不滴水）
    - **操縱變因**：刻意改變的條件，**只能有一個**
    - **控制變因**：兩組保持相同的條件
    - **應變變因**：觀察、記錄的結果（做完實驗才量得到）

- **例：水分與麵包發霉**
  - 觀察：放在潮溼地方的麵包，好像比較快發霉
  - 問題：水分會影響麵包發霉嗎？
  - 假說：水分多的麵包比較容易發霉
  - 設計：實驗組滴水、對照組不滴水，兩組只差「滴不滴水」
  - 控制變因：麵包種類、大小、溫度、放置時間、容器
  - 記錄：每天記錄兩組發霉的面積，畫成圖表比較
  - 結果：滴水的發霉面積比較大 → 結論：支持假說
- **互動：光照與綠豆芽**
  - 假說：照光的綠豆芽會長得比較高
  - 操縱：有沒有照光；應變：5 天後的平均高度
  - 控制：每天澆水量、溫度、綠豆的品種和數量
  - 結果：放在暗處的反而比較高 → **不支持假說**
  - 原因：暗處的綠豆芽又細又長、顏色偏黃（黃化現象）
  - 修正假說：例如「照光的綠豆芽比較綠、比較粗壯」，再實驗
- **互動：溫度與酵母菌**
  - 假說：約 35 ˚C 時，酵母菌產生的氣體比約 5 ˚C 時多
  - 操縱：水溫；應變：氣球脹大的程度（周長）
  - 控制：糖和酵母粉的量、水量、瓶子和氣球的大小
  - 結果：35 ˚C 的氣球比較大 → 支持假說
  - 酵母菌分解糖，產生二氧化碳，讓氣球脹大
  - 溫度太低，作用很慢；太高（例如滾水）會讓酵母菌死亡
- **公平實驗的重點**
  - 只改一個條件：同時改好幾個，就不知道是哪一個造成的
  - 要有對照組，才能比較、確定結果的原因
  - 每組多放幾片、重複幾次取**平均**，結論比較可靠
  - 結果不支持假說也有價值：修正假說，再實驗
  - 結論只適用於實驗的條件（例如這種麵包、這個溫度）

> **易錯：**
> - 「假說一定是對的」不對：假說是暫時答案，實驗結果可能支持，也可能不支持
> - 「多改幾個條件，差異比較明顯」不對：只能改一個操縱變因，否則不知道是哪一個造成的
> - 「應變變因可以事先設定」不對：應變變因是做完實驗才量得到的結果
> - 「結果不支持假說，實驗就失敗了」不對：結果一樣有價值，要修正假說、再設計實驗
> - 「只做一次就能下結論」不對：多放幾個、重複實驗、取平均，結論才可靠

1–4 顯微鏡

- **複式顯微鏡的構造**
  - 光的路徑：光源 → 光圈 → 玻片 → 物鏡 → 目鏡 → 眼睛
  - **目鏡**：靠近眼睛；目鏡越**短**，倍率越高

- **物鏡**：靠近玻片；物鏡越**長**，倍率越高；轉動旋轉盤換物鏡
- **載物台**放玻片，用**壓片夾**固定
- **光源**、**光圈**：調整亮度；光圈開大，視野變亮
- **粗調節輪**：大幅升降，低倍時用來找到影像
- **細調節輪**：微調，把影像調清楚
- 其他構造：鏡臂、鏡座、鏡筒
- 樣式各家不同：有的升降載物台、有的升降鏡筒；有的用反光鏡代替光源

- **放大倍率**
  - **總放大倍率 ＝ 目鏡倍率 × 物鏡倍率**
  - 例：目鏡 10×、物鏡 10× → 100 倍；換物鏡 40× → 400 倍
- **像的方向**（複式顯微鏡）
  - 像**上下**、**左右都顛倒**，等於轉了 180°
  - 例：玻片上寫 p，看到的像是 d
  - 移動玻片時，像往**相反方向**移動
  - 移到中央：**像在哪個方向，玻片就往哪個方向移**
  - 例：像在左上方 → 玻片往左上方移
- **低倍換成高倍**
  - 視野範圍變小、看到的細胞數目變少
  - 細胞的像變大、視野變暗
  - 換之前：先把目標移到**視野中央**，否則換高倍後會找不到
  - 換之後：**只用細調節輪**；變暗就開大光圈、調亮光源
- **操作順序**
  - ① 用低倍物鏡，打開光源、調光圈，讓視野變亮
  - ② 玻片放在載物台中央，用壓片夾固定
  - ③ 從**側面**看，轉粗調節輪，讓物鏡接近玻片（不能碰到）
  - ④ 從目鏡看，反方向慢慢轉粗調節輪；看到影像後用細調節輪調清楚
  - ⑤ 目標移到視野中央，再換高倍物鏡，只用細調節輪
- **為什麼要這樣做**
  - 先用低倍：視野大，容易找到目標；物鏡離玻片遠，不容易撞到
  - 從側面看：避免物鏡壓破玻片、損壞鏡頭
  - 高倍只用細調節輪：高倍物鏡較長、離玻片很近，粗調可能壓破玻片
- **視野中的細胞數目**
  - 倍率變成 4 倍，視野直徑變成 1/4
  - 一排細胞：100 倍看到 8 個 → 400 倍約 8 ÷ 4 ＝ 2 個
  - 整個視野塞滿細胞：面積變成 1/16，細胞數目也約變成 1/16
  - 倍率變 2 倍：一排的數目變 1/2，整個視野的數目變 1/4
- **製作玻片標本**（洋蔥表皮）
  - ① 載玻片中央滴一滴清水
  - ② 撕下洋蔥表皮的薄膜，放上去攤平
  - ③ 蓋玻片**斜斜放下**，避免氣泡

- ④ 蓋玻片**一側滴碘液**，**另一側用吸水紙吸**，讓染液流過標本
- ⑤ 先用低倍觀察
- 也可以先滴染液、放標本，再蓋上蓋玻片

- **染色**
  - 洋蔥表皮細胞用**碘液**（黃褐色）
  - 口腔皮膜細胞用**亞甲藍液**（藍色）；用乾淨的牙籤輕刮口腔內側取得
  - 為什麼染色：細胞又薄又透明，染色讓**細胞核**看得更清楚
  - 洋蔥表皮細胞沒有葉綠體，所以看不到綠色的顆粒
  - 吸水紙：讓染液流過標本，也吸掉蓋玻片外多餘的液體
- **解剖顯微鏡**（也叫立體顯微鏡）
  - 有**兩個目鏡**，用雙眼看
  - 像和實物**同方向（正立）**，而且是**立體**的
  - 移動物體時，像往**相同方向**移動
  - 可以從**上方**照光；倍率較低（約 10～40 倍＊）
  - 適合看較大、不透光的物體：昆蟲（如螞蟻）、花
- **比較：複式 vs 解剖**
  - 複式：光源在下方，光要穿過標本 → 標本要**薄而透光**，做成玻片
  - 複式：倍率較高，看到平面的像 → 看細胞
  - 解剖：倍率較低，雙眼看到立體的像 → 看昆蟲、花的外形
- **常考數字**
  - 學校常見的複式顯微鏡約 40～400 倍＊（有的可到 1000 倍以上）
  - 視野寬（用目鏡 10× 估算）＊
    - 40 倍：約 4.5 mm
    - 100 倍：約 1.8 mm
    - 400 倍：約 0.45 mm

> **易錯：**
> - 「像在左上方，玻片要往右下方移」不對：像在哪個方向，玻片就往哪個方向移（往左上方）
> - 「換高倍後用粗調節輪對焦」不對：高倍物鏡離玻片很近，只能用細調節輪
> - 「目鏡越長，倍率越高」不對：目鏡越短倍率越高；物鏡才是越長倍率越高
> - 「換高倍看到的細胞比較多」不對：數目變少、像變大、視野變暗
> - 「解剖顯微鏡的像也是顛倒的」不對：解剖顯微鏡的像正立、立體，只有複式顯微鏡的像顛倒
> - 「染色是為了看清楚葉綠體」不對：洋蔥表皮細胞沒有葉綠體；染色讓細胞核更清楚